

TD – Mini Pokédex en MVC PHP (Upgrade Autoload)

Objectifs pédagogiques

- Mettre en place un **autoloader** avec `spl_autoload_register`.
- Découvrir et utiliser les **namespace** et `use`.
- Supprimer les `require_once` manuels.
- Se rapprocher des standards modernes (PSR-4).

Qu'est-ce qu'un namespace ?

Un **namespace** est comme un **dossier virtuel** pour vos classes.

Il permet :

- d'organiser le code,
- d'éviter les conflits (si deux classes s'appellent `User`, elles peuvent exister dans des namespaces différents),
- de rendre le projet plus clair et compatible avec les standards modernes.

👉 Exemple :

```
namespace Models;

class PokemonModel { ... }
```

Puis dans un contrôleur :

```
use Models\PokemonModel;
```

Étape 1 – Nouvelle structure du projet

```
/src
  /Controllers
    HomeController.php
    DetailsController.php
  /Models
    PokemonModel.php
/views
/data
index.php
router.php
autoload.php
```

💡 Tout le code orienté objet doit être regroupé dans `/src`.

Étape 2 – Ajouter les namespaces

Dans **HomeController.php** :

```
<?php
namespace Controllers;

use Models\PokemonModel;

class HomeController {
    // ...
}
```

Dans **DetailsController.php** :

```
<?php
namespace Controllers;

use Models\PokemonModel;

class DetailsController {
    // ...
}
```

Étape 3 – Créer l'autoloader

Fichier **autoload.php** à la racine :

```
<?php
spl_autoload_register(function ($class) {
    // Exemple : Controllers\HomeController → src/Controllers/HomeController.php
    $file = __DIR__ . '/src/' . str_replace('\\', '/', $class) . '.php';
    if (file_exists($file)) {
        require_once $file;
    }
});
```

Étape 4 – Adapter le routeur

En haut de **router.php** :

```
<?php
use Controllers\HomeController;
use Controllers\DetailsController;
```

👉 Supprimez les anciens `require_once` → ils ne sont plus nécessaires.

Étape 5 – Adapter index.php

```
<?php
require_once 'autoload.php';
require_once 'router.php';
```

👉 Ici, vous n'avez plus besoin d'inclure manuellement vos contrôleurs ou modèles.

Étape 6 – Tester

- `localhost/index.php?url=home` → affiche la liste des Pokémon.
- `localhost/index.php?url=details/1` → affiche les détails d'un Pokémon.

💡 Si vous avez une erreur "*classe introuvable*" → vérifiez vos namespaces et chemins.

Bonus (optionnel)

- Créez un dossier `/src/Core` avec une classe `Router`.
- Dans `index.php` :

```
<?php
require_once 'autoload.php';

use Core\Router;

$router = new Router();
$router->handleRequest($_GET['url'] ?? 'home');
```

- Ajoutez `composer.json` et utilisez l'autoload PSR-4 de Composer.

Livrable attendu

- Un **Pokedex MVC fonctionnel** sans `require_once`.
- Des **namespaces** pour organiser le code.
- Un **autoload** opérationnel.